



Aplikasi Penilaian Guide Kawasan Besakih

Panduan Lengkap: dari Persiapan sampai Export Data

Hal	Keterangan
Jenis aplikasi	Progressive Web App (PWA) — dipasang di layar depan HP/tablet
Untuk siapa	Staff lapangan di 3 pos pemeriksaan
Yang dinilai	ID-Card, Uniform, Etika — masing-masing Ya / Tidak
Jumlah guide	296 orang (Asing & Domestik, 4 regu)
Basis data	Google Spreadsheet
Tanpa sinyal	Tetap bisa menilai — terkirim otomatis saat online
Login	Tidak perlu
Biaya	Gratis

Ringkasan satu paragraf

Staff di pos memilih nama guide lalu menekan Ya/Tidak untuk ID-Card, Uniform, dan Etika. Penilaian tersimpan di HP walau tanpa sinyal, lalu terkirim sendiri ke Google Spreadsheet begitu ada koneksi. Rekap dan laporan dibuat langsung dari spreadsheet tersebut.

Daftar Isi

1. Untuk apa aplikasi ini
2. Gambaran sistem
3. Data guide
4. Persiapan awal (sekali saja)
5. Memasang aplikasi di HP staff
6. Pemakaian harian oleh staff
7. Cara kerja tanpa sinyal
8. Melihat dan mengekspor data
9. Perawatan rutin
10. Keamanan dan batasannya
11. Kalau ada masalah
12. Lampiran: alamat penting & hasil pengujian

Cara membaca dokumen ini

Bagian **4 dan 5** hanya dikerjakan sekali oleh pengelola.

Bagian **6** adalah yang dipakai staff setiap hari — cukup satu halaman, bisa dicetak dan ditempel di pos.

Bagian **8** untuk pembuatan laporan.

1. Untuk apa aplikasi ini

Selama ini penilaian kinerja guide dicatat di formulir kertas per regu. Cara itu menyulitkan rekapitulasi: lembarnya terpisah-pisah, tulisan tangan harus disalin ulang, dan hasilnya baru diketahui jauh setelah kejadian.

Aplikasi ini menggantikan formulir tersebut. Staff di pos cukup memilih nama guide lalu menekan Ya atau Tidak untuk tiga hal: **ID-Card**, **Uniform**, dan **Etika**. Datanya langsung masuk ke satu spreadsheet pusat yang bisa dibuat rekap kapan saja.

Masalah yang secara khusus dipecahkan

Kendala di lapangan	Bagaimana aplikasi mengatasinya
Sinyal lemah atau hilang di area pura	Penilaian disimpan di HP dan dikirim sendiri begitu sinyal kembali. Staff tidak perlu menunggu atau mengulang.
Staff kurang terbiasa dengan aplikasi	Tanpa login, tombol besar, teks besar, seluruhnya bahasa Indonesia, dan ada panduan singkat saat pertama dibuka.
Rekap manual memakan waktu	Data langsung berbentuk tabel spreadsheet — tinggal dibuat PivotTable atau grafik.
Guide banyak (296 orang)	Staff memilih Kategori dan Regu dulu, sehingga daftar menyusut menjadi puluhan nama.

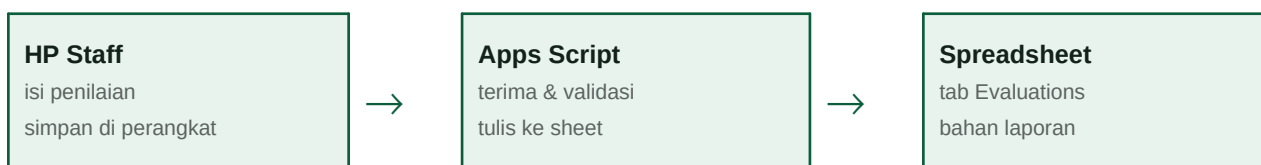
Yang TIDAK dikerjakan aplikasi ini

- Tidak menghitung skor atau peringkat guide — hanya mencatat Ya/Tidak.
- Tidak mengirim notifikasi atau teguran ke guide.
- Tidak menggantikan poin pengantaran yang ada di formulir lama.

2. Gambaran sistem

Ada tiga bagian yang saling terhubung:

Bagian	Wujudnya	Fungsinya
Aplikasi	Ikon di layar depan HP/tablet staff	Tempat staff mengisi penilaian. Menyimpan data di HP dan mengirimkannya.
Perantara	Google Apps Script	Menerima kiriman dari HP lalu menuliskannya sebagai baris baru di spreadsheet.
Basis data	Google Spreadsheet	Menyimpan daftar guide dan seluruh hasil penilaian. Sumber untuk laporan.



Kenapa Google Spreadsheet, bukan server biasa

Gratis selamanya dan datanya tidak hilang saat sistem restart.

Rekapnya sudah berbentuk spreadsheet — tidak perlu export dulu untuk membuat laporan.

Tidak ada server yang perlu dirawat, dibayar, atau dijaga tetap menyala.

Kekurangannya: responsnya 1–3 detik (bukan seketika). Ini tidak mengganggu karena pengiriman berjalan di latar belakang — staff tidak menunggu.

Di mana aplikasinya berada

Aplikasi disimpan di GitHub Pages dan diakses lewat alamat berikut. Alamat ini yang dibuka staff satu kali untuk memasangnya:

<https://agusgod123.github.io/penilaian-guide-besakih/>

Seluruh kode program tersimpan di GitHub sehingga bisa ditelusuri atau dikembangkan lagi di kemudian hari:

<https://github.com/agusgod123/penilaian-guide-besakih>

3. Data guide

Daftar guide diambil dari dua formulir register yang ada: *ASING BENCINGAH* dan *DOMESTIK Bencingah*. Dari 314 baris nama pada kedua berkas, setelah nama ganda digabungkan tersisa **296 guide unik**.

Kategori	Regu	Jumlah guide
Asing	Regu 1	112
Asing	Regu 2	116
Domestik	Regu 1	52
Domestik	Regu 2	32
Total nama unik		296

Penjumlahan per regu melebihi 296 karena **15 guide terdaftar di lebih dari satu regu**. Mereka disimpan sebagai satu entri saja, dengan kolom regu berisi beberapa kode sekaligus, dan tetap muncul di setiap regu ketika staff memfilter.

Contoh guide yang merangkap regu

Nama	Kategori	Regu
I Gede Darmayasa	Asing	A1, A2
I Gusti Ngurah Darmayasa	Asing, Domestik	A1, D1
I Kadek Wardana	Asing, Domestik	A1, D1
I Komang Sudiarta	Asing, Domestik	A1, D1
I Nengah Sudarta	Asing	A1, A2
I Nyoman Astawa	Asing	A1, A2

Kolom pada tab Guides

Kolom	Isi	Contoh
guideId	Nomor unik, dibuat otomatis	G-001
guideName	Nama guide	I Wayan Suparta
kategori	Asing, Domestik, atau keduanya	Asing, Domestik
regu	Kode regu. A = Asing, D = Domestik	A2, D2
aktif	TRUE = muncul di aplikasi. FALSE = disembunyikan	TRUE

Yang berubah dari formulir lama

Kolom **lisensi** ditiadakan karena tidak ada datanya pada berkas sumber. Sebagai gantinya ada **kategori** dan **regu** yang lebih berguna untuk menyaring nama.

Penulisan nama dirapikan: huruf kapital yang tidak konsisten diperbaiki (mis. "I NENGAH SUDARTA" menjadi "I Nengah Sudarta") dan spasi ganda dihapus.

Dua nama yang tercatat dobel di regu yang sama digabung menjadi satu.

4. Persiapan awal (sekali saja)

Bagian ini sudah selesai dikerjakan. Isinya dicatat agar sistem bisa dibangun ulang bila suatu saat diperlukan — misalnya ketika berpindah akun Google.

A. Menyiapkan spreadsheet sebagai basis data

1. Buat spreadsheet baru di Google Drive.
2. Buka menu **Extensions** (Ekstensi) → **Apps Script**.
3. Hapus isi bawaannya, tempel seluruh isi berkas `server-gas/Code.gs` dari repositori, lalu simpan.
4. Pilih fungsi **setup** pada kotak di sebelah tombol Run, lalu tekan **Run**. Setujui izin akses yang diminta Google.
5. Tab **Guides** (berisi 296 guide), **Evaluations**, dan **Petunjuk** akan terbentuk otomatis.

B. Menjadikannya dapat dihubungi aplikasi

1. Masih di Apps Script: **Deploy** → **New deployment**.
2. Pilih jenis **Web app**.
3. **Execute as**: Me. **Who has access**: Anyone.
4. Tekan Deploy, setuju izin, lalu salin URL yang berakhiran `/exec`.

Bila script diubah di kemudian hari

Gunakan **Deploy** → **Manage deployments** → **Edit (ikon pensil)** → **Version: New version**.

Jangan memakai *New deployment*, karena itu menghasilkan URL baru dan seluruh perangkat staff harus diatur ulang satu per satu.

C. Menerbitkan aplikasinya

Aplikasi diterbitkan lewat GitHub Pages dan sudah aktif. Setiap perubahan kode yang dikirim ke repositori otomatis diterbitkan ulang dalam waktu satu menit, tanpa langkah manual.

5. Memasang aplikasi di HP staff

Dikerjakan sekali per perangkat, kira-kira dua menit.

Android (Chrome)

- 1 Buka alamat <https://agusgod123.github.io/penilaian-guide-besakih/> di Chrome.
- 2 Tekan menu titik tiga di pojok kanan atas.
- 3 Pilih **Install app** atau **Add to Home screen**.
- 4 Ikonnya kini ada di layar depan dan dibuka seperti aplikasi biasa.

iPhone / iPad (Safari)

- 1 Buka alamat yang sama di **Safari** (harus Safari, bukan Chrome).
- 2 Tekan tombol Share (kotak dengan panah ke atas).
- 3 Pilih **Add to Home Screen**.

Tidak ada pengaturan lain yang perlu diisi

Alamat server sudah tertanam di dalam aplikasi. Begitu dibuka, daftar 296 guide langsung termuat dan penilaian sudah bisa dikirim.

Perangkat baru cukup: buka alamat → pasang ke layar depan → langsung dipakai.

Memeriksa perangkat sudah benar

- 1 Buka aplikasi, tekan menu → **Daftar Guide**. Seharusnya tertulis "296 dari 296 guide".
- 2 Bila tertulis "0 dari 0 guide", perangkat belum pernah tersambung internet sejak dipasang — sambungkan ke Wi-Fi lalu buka ulang aplikasinya.

Bila alamat server berubah

Alamat hanya berubah bila deployment Apps Script dibuat ulang. Bila itu terjadi, pengelola cukup memperbarui satu berkas (`public/config.js`) dan seluruh perangkat ikut terbarui sendiri. Sebagai jalan darurat, alamat juga masih bisa ditimpa manual lewat menu **Pengaturan** → **Alamat Server** di masing-masing perangkat.

6. Pemakaian harian oleh staff

Halaman ini bisa dicetak dan ditempel di pos.

Sekali di awal shift

Buka aplikasi, pastikan **Pos Pemeriksaan** di halaman depan sudah sesuai (Pos 1, 2, atau 3). Pilihan ini diingat sampai diubah, jadi tidak perlu diatur setiap kali menilai.

Setiap kali menilai seorang guide

- 1 Tekan tombol hijau besar **Penilaian Baru**.
- 2 Pilih **Kategori** (Asing / Domestik) dan **Regu**. Daftar nama akan menyusut sehingga lebih cepat dicari. Pilihan ini juga diingat untuk penilaian berikutnya.
- 3 Ketik beberapa huruf nama guide, lalu pilih dari daftar yang muncul. Nama yang terpilih ditampilkan dengan tanda centang beserta regunya — pastikan sudah benar.
- 4 Tekan **Ya** atau **Tidak** untuk ID-Card, Uniform, dan Etika. Ketiganya harus diisi.
- 5 Isi **Catatan** bila perlu (boleh dikosongkan).
- 6 Tekan **SIMPAN PENILAIAN**. Muncul pesan "Penilaian tersimpan" dan formulir siap untuk guide berikutnya.

Arti tanda di layar

Online (pojok kanan atas) — ada sinyal, data langsung terkirim.

Offline — tidak ada sinyal. **Tetap lanjutkan menilai seperti biasa**; datanya aman tersimpan di HP.

Jam pasir pada Riwayat — penilaian masih menunggu giliran dikirim.

Centang pada Riwayat — sudah tersimpan di spreadsheet pusat.

Yang tidak boleh dilakukan

- Jangan menghapus (uninstall) aplikasi selama masih ada penilaian bertanda jam pasir — data yang belum terkirim akan ikut hilang.
- Jangan menyalakan **Mode Offline Paksa** di Pengaturan kecuali diminta pengelola. Mode itu menahan pengiriman meski ada sinyal.

Bila akhir shift masih ada tanda jam pasir

Cari lokasi bersinyal, buka aplikasi, lalu tekan **Kirim Sekarang** di halaman depan. Tunggu sampai semuanya bertanda centang sebelum menutup aplikasi.

7. Cara kerja tanpa sinyal

Ini bagian terpenting untuk kondisi lapangan di Besakih. Penjelasan berikut membantu memahami mengapa data tidak akan hilang.

Tahap	Yang terjadi
Saat disimpan	Penilaian ditulis ke penyimpanan internal HP dan ditandai "menunggu kirim". Proses ini tidak memerlukan sinyal sama sekali.
Saat ada sinyal	Aplikasi mengirim antrean satu per satu. Setiap kiriman baru ditandai berhasil apabila server benar-benar membalas dengan nomor penilaian yang sama — bukan sekadar karena kiriman terkirim.
Bila pengiriman gagal	Dicoba lagi otomatis dengan jeda yang makin lama: 2 detik, 4, 8, 16, sampai maksimal 5 menit. Data tetap tersimpan selama proses ini.
Bila dikirim dua kali	Tidak menjadi baris ganda. Setiap penilaian punya nomor unik dan server mengabaikan nomor yang sudah pernah masuk.
Cadangan	Seluruh data disalin ke penyimpanan cadangan di HP setiap 5 menit. Bila penyimpanan utama rusak, data dipulihkan otomatis saat aplikasi dibuka.

Kapan pengiriman dicoba

- Segera setelah sebuah penilaian disimpan (bila ada sinyal).
- Saat HP kembali mendapat sinyal.
- Setiap kali aplikasi dibuka kembali.
- Otomatis setiap satu menit selama aplikasi terbuka.
- Saat tombol **Kirim Sekarang** ditekan.

Sudah diuji sungguhan

Skenario berikut dijalankan pada aplikasi yang sudah terbit: satu penilaian dibuat saat sinyal dimatikan, lalu sinyal dinyalakan kembali. Data terkirim sendiri **15 detik** kemudian tanpa disentuh, dan barisnya muncul di spreadsheet.

8. Melihat dan mengekspor data

Ada empat cara, dipilih sesuai kebutuhan.

A. Langsung di spreadsheet — untuk laporan rutin

Buka spreadsheet **Penilaian Guide Besakih — Basis Data**, masuk ke tab **Evaluations**. Setiap baris adalah satu penilaian dengan kolom berikut:

Kolom	Isi
evaluationId	Nomor unik penilaian
timestamp	Waktu penilaian dibuat di lapangan
pos	Pos pemeriksaan: 1, 2, atau 3
guideId / guideName	Guide yang dinilai
idCard / uniform / etika	TRUE = sesuai, FALSE = tidak sesuai
catatan	Catatan tambahan dari staff
receivedAt	Waktu data diterima server (bisa jauh setelah timestamp bila offline)

Membuat rekap dengan PivotTable

- 1 Blok seluruh data di tab Evaluations.
- 2 Menu **Insert** → **Pivot table** → **Create**.
- 3 Contoh susunan: **Rows** = guideName, **Columns** = pos, **Values** = idCard (COUNTA atau COUNTIF).
- 4 Untuk laporan bulanan, tambahkan filter pada kolom timestamp.

B. Unduh CSV dari spreadsheet

Menu **File** → **Download** → **Comma-separated values (.csv)**. Berkasnya bisa dibuka di Excel. Pastikan tab Evaluations sedang aktif, karena Google mengunduh tab yang sedang terbuka saja.

C. Export CSV dari HP staff

Di aplikasi: menu → **Riwayat** → tombol **Export CSV**. Berisi penilaian yang tersimpan di perangkat itu saja, termasuk yang belum terkirim. Berguna ketika perlu bukti dari satu pos tertentu, atau saat perangkat bermasalah.

D. Cadangan JSON

Di aplikasi: menu → **Pengaturan** → **Export Cadangan JSON**. Berisi seluruh data mentah di perangkat. Format ini untuk keperluan teknis, bukan untuk laporan.

Mana yang dipakai untuk laporan resmi

Gunakan **spreadsheet** (cara A atau B). Isinya lengkap dari ketiga pos.

Export dari HP (cara C dan D) hanya berisi data perangkat tersebut — jangan dipakai sebagai rekap keseluruhan.

9. Perawatan rutin

Menambah guide baru

Buka tab **Guides**, tambahkan satu baris di bawah baris terakhir. Isi kolom guideld dengan nomor lanjutan (mis. G-297), lalu nama, kategori, regu, dan TRUE pada kolom aktif. Tidak perlu mengubah kode apa pun.

Guide baru akan muncul di HP staff setelah aplikasi dibuka ulang dalam kondisi ada sinyal.

Menonaktifkan guide

Ubah kolom **aktif** menjadi **FALSE**. Namanya hilang dari pilihan di aplikasi, tetapi **riwayat penilaiannya tetap utuh**. Cara ini lebih baik daripada menghapus barisnya.

Memindahkan guide antar regu

Ubah isi kolom **regu**. Untuk guide yang bertugas di dua regu, tulis kodenya dipisah koma, contoh: A1, D1.

Memuat ulang seluruh daftar guide

Bila tab Guides kacau dan ingin dikembalikan ke daftar awal: buka Apps Script, pilih fungsi **resetGuides**, tekan Run. Tab Guides ditulis ulang dari nol, sementara **tab Evaluations tidak tersentuh**.

Mengubah nama pos pemeriksaan

Nama pos ("Pos 1 — Pintu Masuk" dan seterusnya) tertulis di dalam kode aplikasi. Perubahannya perlu dilakukan oleh yang menguasai teknis, pada berkas `public/index.html`.

Pembaruan aplikasi di HP staff

Berlangsung otomatis. Ketika versi baru terbit, aplikasi memuat ulang sendiri saat dibuka dalam kondisi ada sinyal. Staff tidak perlu menghapus dan memasang ulang.

Pemeriksaan berkala yang disarankan

Setiap minggu — buka tab Evaluations, pastikan ada data dari ketiga pos. Pos yang tidak pernah mengirim bisa jadi tanda perangkatnya bermasalah.

Setiap bulan — cocokkan jumlah baris dengan perkiraan jumlah pemeriksaan. Selisih besar patut ditelusuri.

Setiap semester — perbarui daftar guide sesuai register terbaru.

10. Keamanan dan batasannya

Bagian ini ditulis apa adanya supaya keputusan ke depan diambil dengan informasi yang benar.

Yang sudah diamankan

- Data di HP **dienkripsi** (AES-256). Isi penilaian tidak terbaca meski penyimpanan aplikasi dibongkar lewat peramban.
- Aplikasi diakses melalui **HTTPS**.
- Data bersifat **hanya-tambah**: aplikasi tidak pernah mengubah atau menghapus baris yang sudah masuk ke spreadsheet.
- Spreadsheet-nya sendiri terlindungi izin Google Drive — hanya yang diberi akses yang bisa membukanya.

Batasan yang perlu disadari

Batasan	Akibatnya	Yang bisa dilakukan
Alamat server tertanam di kode yang bersifat publik	Pihak yang menemukannya bisa mengirim baris penilaian palsu ke spreadsheet. Ini konsekuensi yang dipilih agar aplikasi siap pakai tanpa pengaturan manual.	Bila terjadi penyalahgunaan: Apps Script → Manage deployments → arsipkan deployment lama, buat yang baru, perbarui config.js. Baris palsu dihapus manual dari spreadsheet.
Enkripsi di HP bersifat ringan	Melindungi dari keisengan, bukan dari orang yang benar-benar menguasai perangkat.	Beri kunci layar pada HP dinas.
Tidak ada catatan siapa yang menilai	Yang tercatat hanya pos, bukan nama petugas.	Bila perlu, tambahkan kolom petugas di versi berikutnya.
Data belum terkirim ada di HP	HP hilang atau rusak sebelum sinkron = data itu hilang.	Biasakan menekan Kirim Sekarang di akhir shift.

Batasan teknis Google

- Waktu proses maksimal 6 menit per permintaan — jauh di atas kebutuhan (satu kiriman kurang dari 2 detik).
- Kuota harian aman untuk ratusan penilaian per hari.
- Pengecekan data ganda membaca seluruh kolom nomor penilaian setiap kiriman. Bila baris melewati sekitar 50.000, arsipkan per tahun ke tab terpisah.

11. Kalau ada masalah

Gejala	Kemungkinan sebab	Yang dilakukan
Daftar guide kosong ("0 dari 0 guide")	Perangkat belum pernah terhubung internet sejak aplikasi dipasang, sehingga daftar guide belum sempat diunduh.	Sambungkan ke Wi-Fi, buka ulang aplikasi. Bila perlu: Pengaturan → Tes Koneksi Server.
Muncul peringatan kuning "Alamat server belum diisi"	Alamat bawaan terhapus atau ditimpa kosong di perangkat itu.	Pengaturan → kosongkan kolom Alamat Server → tutup dan buka ulang aplikasi, agar kembali memakai alamat bawaan.
Tanda jam pasir tidak berubah jadi centang	Tidak ada sinyal, atau Mode Offline Paksa menyala.	Periksa sinyal; pastikan Mode Offline Paksa mati; tekan Kirim Sekarang.
Tes Koneksi Server gagal	URL salah, atau deployment Apps Script berubah.	Cocokkan URL dengan yang tercatat di Lampiran. Bila tetap gagal, buat deployment baru dan perbarui semua perangkat.
Nama guide tidak ditemukan	Filter Kategori/Regu terlalu sempit, atau guide berstatus FALSE.	Kosongkan filter menjadi "Semua". Bila tetap tidak ada, periksa tab Guides.
Data tidak muncul di spreadsheet	Masih di antrean, atau deployment memakai versi lama.	Periksa Riwayat di HP. Bila sudah centang tapi tidak ada di sheet, periksa versi deployment Apps Script.
Aplikasi terasa versi lama	Berkas lama masih tersimpan di perangkat.	Tutup aplikasi sepenuhnya lalu buka lagi dalam kondisi ada sinyal.

Prinsip yang menenangkan

Selama aplikasi **belum dihapus** dari HP, penilaian yang sudah disimpan tidak akan hilang — sekalipun sehari-hari tanpa sinyal.

Bila ragu, jangan menghapus aplikasi. Bawa perangkatnya ke lokasi bersinyal dan tekan Kirim Sekarang.

12. Lampiran

Alamat penting

Keperluan	Alamat
Aplikasi untuk staff	https://agusgod123.github.io/penilaian-guide-besakih/
Kode program	https://github.com/agusgod123/penilaian-guide-besakih
Spreadsheet basis data	Google Drive → Urusan Pengelolaan Kunjungan → "Penilaian Guide Besakih — Basis Data"
URL server (/exec)	Tertanam di <code>public/config.js</code> . Dapat dilihat juga di Apps Script → Deploy → Manage deployments.

Hasil pengujian

Aplikasi diuji otomatis setiap kali kodenya berubah. Rinciannya:

Yang diuji	Jumlah pemeriksaan	Hasil
Aplikasi di perangkat (termasuk simulasi putus sinyal)	53	Lulus semua
Logika server Apps Script	25	Lulus semua
Total	78	Lulus semua

Termasuk di dalamnya:

- Penilaian tetap tersimpan ketika sinyal dimatikan.
- Antrean terkirim sendiri begitu sinyal kembali.
- Pengiriman ulang tidak menghasilkan baris ganda.
- Data tidak sah ditolak dan tidak dicoba terus-menerus.
- Nama guide di penyimpanan HP benar-benar terenkripsi.
- Filter Kategori dan Regu menyaring dengan benar, termasuk untuk guide yang merangkap dua regu.

Kesesuaian dengan dokumen kebutuhan (PRD)

Kode	Kriteria	Status
AC-1	Dibuka tanpa login	Terpenuhi
AC-2	Daftar guide dapat dipilih	Terpenuhi — 296 guide
AC-3	Tiga penilaian Ya/Tidak tersimpan di perangkat	Terpenuhi
AC-4	Tetap berfungsi dan ada tanda saat tanpa sinyal	Terpenuhi
AC-5	Terkirim otomatis saat kembali online	Terpenuhi

Kode	Kriteria	Status
AC-6	Menu memuat seluruh layar	Terpenuhi
AC-7	Tombol besar dan teks mudah dibaca	Terpenuhi
AC-8	Dapat dipasang sebagai aplikasi	Terpenuhi

Dokumen ini dibuat berdasarkan keadaan sistem pada 02 August 2026. Bila aplikasi dikembangkan lebih lanjut, perbarui juga dokumen ini agar tetap sesuai.